



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第十六章 环与域

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 12 月 22 日

海納百川
有容乃大



.. | 目录

问题描述

16.1 环的定义及其性质

16.2 整环与域



前面讨论了具有一个二元运算的代数系统——半群、含么半群、群、子群。

下面讨论具有两个二元运算的代数系统。给定两个代数系统 $\langle A, + \rangle$, $\langle A, * \rangle$ 可将它们组合成一个具有两个元运算的代数系统 $\langle A, +, * \rangle$, 而这两个二元运算符 $+$ 和 $*$ 之间是有联系的。

环, 域, 特别是有限域是纠错码理论的基础。



定义 16.1

一个代数系统 $\langle R, +, * \rangle$, 如果满足:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 是阿贝尔群;
- (2) $\langle R, * \rangle$ 是半群;
- (3) 乘法 $*$ 在加法 $+$ 上可分配。即对任意 $a, b, c \in R$ 有

$$a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$$

$$(b + c) * a = (b * a) + (c * a)$$

则称 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个环。

例 16.1

在加法和乘法作用下, 整数、实数、有理数、偶数和复数都能构成环。

- $\langle \mathbb{Z}, +, \times \rangle$
- $\langle \mathbb{R}, +, \times \rangle$
- $\langle \mathbb{Q}, +, \times \rangle$
- $\langle \mathbb{E}, +, \times \rangle$
- $\langle \mathbb{C}, +, \times \rangle$

$+$ 可以交换, 0 是 $+$ 的幺元, i 的逆为 $-i$; $+$, $\times$ 可结合, $\times$ 对 $+$ 可分配

例 16.2

设 Z_k 表示整数集 Z 上的模 k 剩余类集合, 即 $Z_k = \{[0], [1], [2], \dots, [k-1]\}$ $\langle Z_k, \oplus \rangle$ 是群 (剩余类加群), $\langle Z_k, \otimes \rangle$ 是半群 (剩余类乘半群), 因为对 $\forall [i], [j], [k] \in Z_k$ 有 $[i] \otimes ([j] \oplus [k]) = [i(j+k)] = [ij + ik]$

$$= [ij] \oplus [ik]$$

$$= ([i] \otimes [j]) \oplus ([i] \otimes [k])$$

因此, $\langle Z_k, \oplus, \otimes \rangle$ 是环, 称为 (模 k) 剩余类环。

特别, $k = 2$ 时, 称为布尔环。

定理 16.1

设 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个环, θ 是加法幺元, 对任意 $a, b, c \in R$ 有

(1) $a * \theta = \theta * a = \theta$ (加法幺元是乘法零元)

(2) $(-a) * b = a * (-b) = -(a * b)$

(3) $(-a) * (-b) = a * b$

(4) $(b - c) * a = b * a - c * a$

(5) $a * (b - c) = a * b - a * c$

(6) 移项法则: $a + b = c \Leftrightarrow a + b - c = \theta$

定义 16.2

设 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个环

- (1) 如果 $\langle R, * \rangle$ 是可交换的, 称 $\langle R, +, * \rangle$ 是交换环;
- (2) 如果 $\langle R, * \rangle$ 是含幺半群, 称 $\langle R, +, * \rangle$ 是含幺环;
- (3) 如果对于某些非零元素 $a, b \in R$, 能使 $a * b = \theta$, 称 $\langle R, +, * \rangle$ 是含零因子环; a, b 称为零因子;
- (4) 如果 $\langle R, +, * \rangle$ 是可交换的, 含幺元, 而无零因子, 则称它是整环。

例 16.3

证明: (模 k) 剩余类环 $\langle \mathbb{Z}_k, \oplus, \otimes \rangle$ 无零因子当且仅当 k 是素数。

证明.

- 因为当 k 是合数时, $\exists a \geq 2, b \geq 2$, 使得 $k = ab$ 。而 $[a] \otimes [b] = [k] = [0]$, 即 $[a]$ 、 $[b]$ 都是零因子, 又因为当 k 是素数时, 不 $\exists a \geq 2, b \geq 2$, 使得 $k = ab$ 。因而无零因子。
- 所以结论成立。



定理 16.2

设 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个环, 则 R 中无零因子当且仅当对 $\forall a, x, y \in R$, 当 $a \neq \theta$ 时, $a * x = a * y \Rightarrow x = y$ 或 $x * a = y * a \Rightarrow x = y$ (即满足可约律)

定义 16.3

设 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个环, S 是 R 的非空集合, 如果 $\langle S, +, * \rangle$ 也是一个环, 则称 S 是 R 的子环。

例如: $\langle \{[0], [2], [4]\}, \oplus, \otimes \rangle$ 是模 6 剩余类环 $\langle Z_6, \oplus, \otimes \rangle$ 的子环。

定义 16.4

设 $\langle S, +, * \rangle$ 和 $\langle T, \oplus, \otimes \rangle$ 是两个环, 如在集合 S 与 T 之间存在映射 $f: S \rightarrow T$, 使得对 $\forall a, b \in S$, 有:

$$f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$$

$$f(a * b) = f(a) \otimes f(b)$$

则称 f 是从 $\langle S, +, * \rangle$ 到 $\langle T, \oplus, \otimes \rangle$ 的**环同态映射**, $f(S)$ 为 S 的一个**同态象**。当 f 是一个满射时, 则称 f 为**满同态**; 当 f 是一个双射时, 则称 f 是**环同构映射**。

定理 16.3

设 f 是环 $\langle S, +, * \rangle$ 到环 $\langle T, \oplus, \otimes \rangle$ 的同态映射, 则

- (1) 如果 θ 和 e 分别是 S 中的加法幺元和乘法幺元, 则 $f(\theta)$ 和 $f(e)$ 分别是 $f(S)$ 中的 $\oplus$ 幺元和 $\otimes$ 幺元;
- (2) 对 $a \in S$, 如果 $-a$ (或 a^{-1}) 是 a 的加法 (或乘法) 逆元, 则 $f(-a)$ 或 $(f(a^{-1}))$ 是 $f(S)$ 中的 $\oplus$ 逆元 (或 $\otimes$ 逆元);
- (3) $\langle f(S), \oplus, \otimes \rangle$ 也是环。

- 给环施加进一步的限制，从而得到另一个代数系统—域。
- 问题归结为 $\langle R - \{\theta\}, * \rangle$ 是否是一个群。

定义 16.5

设 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个环，如果 $\langle R, + \rangle$ 和 $\langle R - \{\theta\}, * \rangle$ 都是交换群，则称 $\langle R, +, * \rangle$ 是域。

一般情况下，整环不是域，但当环的元素个数有限时，有以下结论：

定理 16.4

有限整环 $\langle R, +, * \rangle$ 必是域。

例 16.4

- (1) 实数环 $\langle R, +, \times \rangle$ 、有理数环 $\langle Q, +, \times \rangle$ 、剩余类环 $\langle Z_p, \oplus, \otimes \rangle$ (p 是素数) 都是域。
- (2) 整数环 $\langle Z, +, \times \rangle$ 、剩余类环 $\langle Z_m, \oplus, \otimes \rangle$ (m 是合数) 都不是域。
因为 $\langle Z - \{0\}, \times \rangle$ 、 $\langle Z_m - \{[0]\}, \otimes \rangle$ 都不是群。

